

ES1 Naissance des éléments

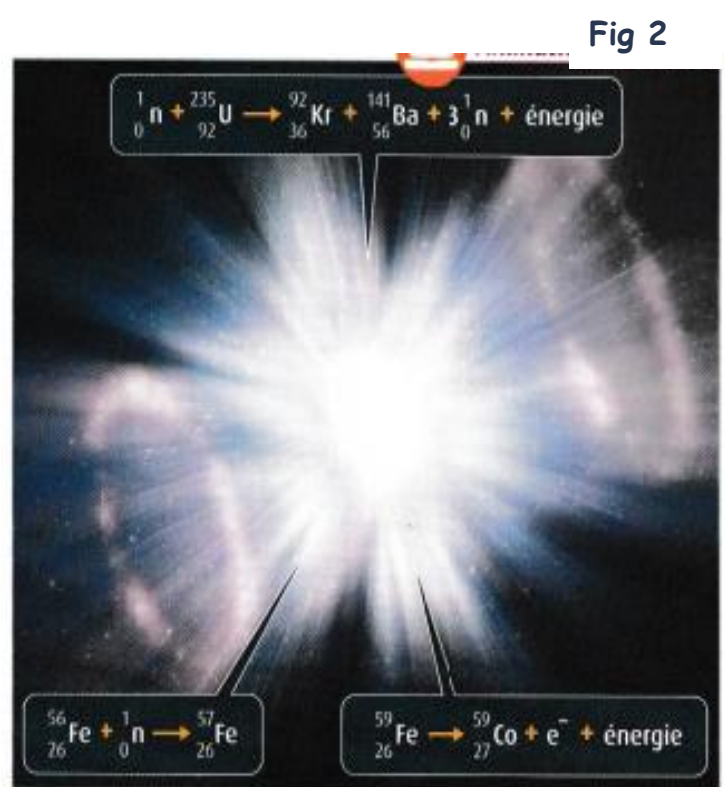
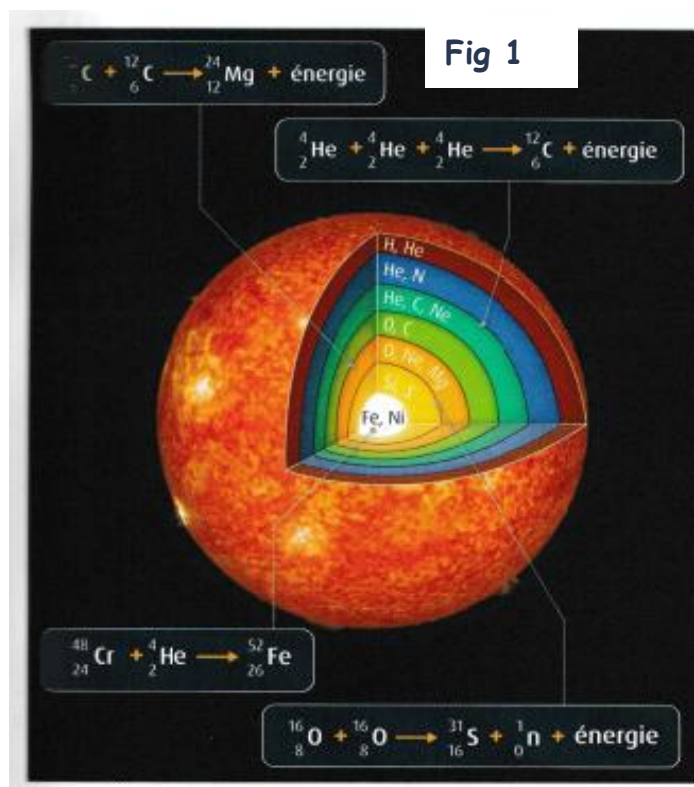
Quelle est l'origine des éléments chimiques ?

Doc1 <https://irfu.cea.fr/Phoce/Video/index.php?id=328> CEA (5min 14)
<https://www.youtube.com/watch?v=Jp5XXrVUcmw>
<https://www.youtube.com/watch?v=d7yaMkP-PTU>
<https://www.youtube.com/watch?v=LFR2OjzhrYw>

Doc 2 : Structure d'une géante rouge avant explosion (fig 1) Explosion d'une super nova (fig 2)

Au sein d'une étoile massive les éléments forment des couches. Aux interfaces de ces dernières, ont lieu des réactions nucléaires ; appelée fusion ; de production d'éléments plus lourds. C'est la nucléosynthèse stellaire.

A la fin de sa vie, le cœur de l'étoile massive est constitué de fer, élément stable. L'étoile s'effondre sous l'effet de la gravité. On parle de supernova. Ont lieu alors une grande variété' de réactions nucléaires (**fusion, fission, capture nucléaire ; désintégration**) qui créent presque tous les éléments c'est la nucléosynthèse explosive.



Questionnement

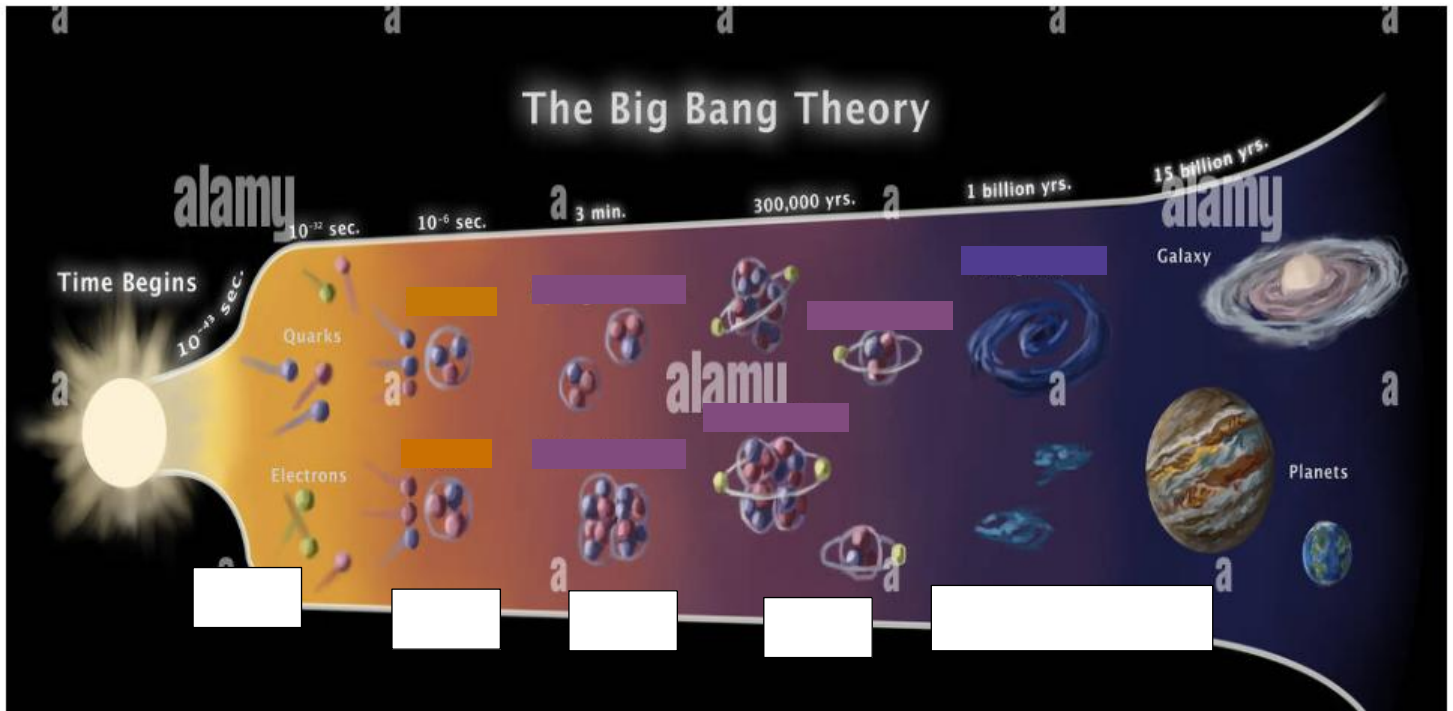
1. A l'aide de vos connaissances de seconde indiquer ce que représente chaque valeur associée au symbole chimique de chaque élément (en précisant le nom de l'élément)

Exemples ${}^{12}_6\text{C}$ ${}^{24}_{12}\text{Mg}$ ${}^4_2\text{He}$ ${}^{48}_{24}\text{Cr}$ ${}^{16}_8\text{O}$ ${}^{52}_{26}\text{Fe}$

2. Donner la composition du noyau de carbone et du noyau d'oxygène.

3. Du big bang aux premiers éléments

3.1 Compléter le schéma ci-dessous en indiquant le n° (ou les n°) correspondant (s) à chaque étape de la formation de l'univers (à l'aide du doc 1)



1. Particules élémentaires. (quark ; électrons photons...)
2. Formation des noyaux d'hydrogène et d'hélium
3. Formation des autres atomes par fusion dans les étoiles (C, N, O ; Fe ...)
4. Formation des protons, neutrons
5. Formation des atomes d'hydrogène et d'hélium
6. Formation des étoiles
7. Formation des galaxies
8. Explosion des étoiles ; formation par fusion des atomes lourds ; formation de nouveaux atomes

3.2 Indiquer le nom donné au phénomène de formation des premiers noyaux (Hydrogène ; hélium ; lithium)

4. A l'aide du document 2 et document 3

4.1 Expliquer comment se sont formés les éléments, carbone ; azote jusqu'au fer. Comment nomme-t-on ce phénomène ?

Quel est le nom des réactions chimiques qui ont lieu ? Proposer une définition pour cette réaction en vous appuyant sur des exemples.

4. Après la formation du fer, que s'est-il passé ?

Comment nomme-t-on ce phénomène ? Quels sont les noms des réactions nucléaires qui ont lieu ?

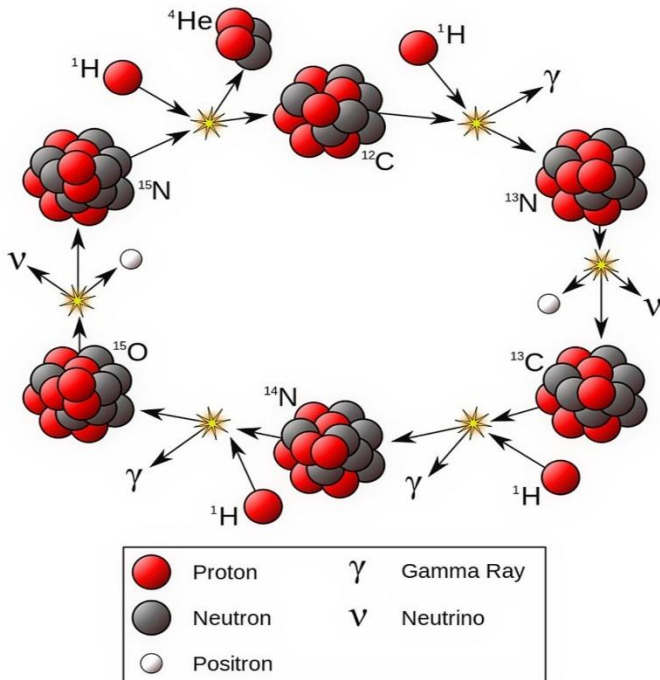
5. Des réactions nucléaires

5.1 De l'article B2FH (initiales des auteurs : [Margaret Burbidge](#), [Geoffrey Burbidge](#), [Fred Hoyle](#) et [William Fowler](#)). On peut tirer le cycle CNO (document 3)

Sachant qu'une fusion est un processus qui permet d'obtenir des noyaux de plus en plus lourds et qu'une **fission** est un processus (provoqué ou non) qui permet d'obtenir des noyaux de plus en plus **légers**, **identifier** la nature des réactions du document 2 ci-dessus en justifiant vos réponses.

1.1 Un niveau d'organisation de la matière : Les éléments chimiques

Document 3: Conversion de l'hydrogène en hélium dans les étoiles lourdes (cycle CNO)



5.2 Reprendre la question 5.1 pour les réactions proposées sur le document 3 : pour

- la transformation du carbone 12 en noyau d'azote 13
- la transformation du noyau d'azote 14 en noyau d'oxygène 15
- et la transformation du noyau d'azote 15 en noyau de carbone 12

5.3 Exercice

Classer les réactions nucléaires décrites ci-dessous selon qu'elles appartiennent à la nucléosynthèse primordiale, stellaire ou explosive

A : $3 \text{ quarks} \rightarrow {}^1_1\text{H}$

B : ${}^1_1\text{H} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^2_1\text{H}$

C : ${}^{14}_7\text{N} + {}^1_1\text{p} \rightarrow {}^{10}_4\text{Be} + {}^4_2\text{He} + {}^0_{-1}\text{e} + {}^1_1\text{p}$

D : $3 {}^4_2\text{He} \rightarrow {}^{12}_6\text{C}$

E : ${}^1_1\text{H} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^3_2\text{He}$

F : ${}^{12}_6\text{C} + {}^4_2\text{He} \rightarrow {}^{16}_8\text{O}$

G : ${}^2_1\text{H} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He}$

Indiquer s'il s'agit de fusion ou de fission.

Autres vidéos

Vidéos CEA : <https://www.cea.fr/multimedia/Pages/videos/culture-scientifique/physique-chimie/fission.aspx>
<https://www.cea.fr/multimedia/Pages/videos/culture-scientifique/physique-chimie/reaction-de-fusion.aspx>

<https://www.youtube.com/watch?v=OVDzfqxUm54&t=176s> (de la naissance l'histoire de l'univers)